МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
‹‹СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ››
Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

Дисциплина «Информационные технологии и программирование»

Отчет по лабораторной работе №2
«Структура веб-проекта с референс-анализом»

Выполнил студент группы
ПИЖ-б-о-26-1
Киркачев Максим Евгеньевич
Проверила
К.ф.-м.н., Новикова Е.Н.

г. Ставрополь, 2026 г.

Цель работы: Сформировать умение разрабатывать внутреннюю и внешнюю структуру веб-проекта на основе анализа существующих решений (референсов), обосновывать выбор типа структуры в зависимости от специфики бизнеса и бизнес-задач, определять базовый перечень страниц и разрабатывать человеко-понятные URL-адреса в соответствии с требованиями поисковых систем.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

https://github.com/Max2311008/my-projects/tree/main/Информационные%20технологии/lab%202

Вариант 2

Бренд аттракциона «Банджи-джампинг»

Характеристика	Референс 1	Референс 2	Референс 3
URL сайта	https://icg-extreme.team/	https://ruskeala.ru/	https://skypark.ru/
Тип структуры	Линейная с ответвлениями	Древовидная	Древовидная
Перечень страниц	Главная, Краткая информация про Бандиджампинг и Роупджампин, Услуги, Информация про вкладки на сайте, Контакты и соцсети	Главная, О парке, Билеты и цены, Кафе, Партнёрам, Афиша, Контакты	Главная, Новости и события, Аттракционы, Акции, Отзывы клиентов

Навигация	Конкретные ссылки с возможностью перехода	Меню с различными разделами и присутствуют хлебные крошки	Кнопка купить билет ярко выделена. Есть хлебные крошки.
URL-структура	/product/bandzhidzhamping	/tickets.html	/activities/bungy-207/

Сильные стороны	○ Команда состоит из опытных инженеров ○ Есть подарочные сертификаты ○ Удобное расположение ссылок на соцсети ○ Отличные отзывы	○ Присутствие хлебных крошек ○ Представлены чёткие ограничения ○ Представлен раздел с билетами и ценами	○ Есть онлайн бронирование ○ Есть хлебные крошки ○ Присутствует программа лояльности
Слабые стороны	○ Нет хлебных крошек ○ Мало информации на главной странице	○ Услуга не бронируется заранее ○ Нет онлайн записи ○ Отсутствие расписаний экскурсий	○ Сложная структура нахождения информации ○ Мало информации на главной странице

Референс 1. ICG Extreme Team

URL сайта - https://icg-extreme.team/

Тип структуры – линейная с ответвлениями.

На главной странице представлено несколько видов экстремальных услуг — банджи-джампинг и роупджампинг. От главной страницы отходят ответвления к отдельным вкладкам, каждая из которых имеет свою страницу. Это линейная структура с ответвлениями: посетитель последовательно переходит от одного раздела к другому, но может углубиться в конкретную услугу. Если бы было больше вкладок и переходов к различным услугам, то это была бы древовидная структура.

Перечень страниц:

- Главная
- Краткая информация про Банди-джампинг и Роупджампинг.
- Услуги
- Информация про вкладки на сайте
- Контакты и соцсети

Навигация – Простое горизонтальное меню. На главной странице размещены ссылки на конкретные услуги с возможностью перехода. Кнопка записи не ярко выделена. Хлебные крошки отсутствуют.

URL-структура – /product/bandzhi-dzhamping .Адреса понятные. Дефисы используются для соответствия требования поисковых систем.

Сильные стороны:

- Команда состоит из опытных инженеров
- Есть подарочные сертификаты

- Удобное расположение ссылок на соцсети
- Отличные отзывы

Слабые стороны:

- Нет хлебных крошек
- Мало информации на главной странице

Референс 2. Горный парк «Рускеала»

URL сайта - https://ruskeala.ru/

Тип структуры – древовидная

Сайт горного парка – сайт с множеством разделов. От главной страницы отходят ветки с разными разделами. Эта структура древовидная для крупного туристического объекта.

Перечень страниц:

- Главная
- О парке
- Билеты и цены
- Кафе
- Партнёрам
- Афиша

- Контакты

Навигация – представлена в виде верхнего меню с различными разделами и способа перехода между ними. Присутствуют хлебные крошки.

URL-структура – /tickets.html Адреса короткие и понятные

Сильные стороны:

- Присутствие хлебных крошек
- Представлены чёткие ограничения
- Представлен раздел с билетами и ценами

Слабые стороны:

- Услуга не бронируется заранее
- Нет онлайн записи.
- Отсутствие расписаний экскурсий

Референс 3. Skypark AJ Hackett Sochi

URL сайта https://skypark.ru/

Тип структуры – древовидная

Skypark – это парк с множеством различных аттракционов. Каждый аттракцион – отдельная ветка со многими вкладками. От главной страницы отходят ветки к разделам, от разделов к подразделам. Это типично для древовидной структуры.

Перечень страниц:

- Главная
- Новости и события
- Аттракционы
- Акции
- Отзывы клиентов

Навигация – верхнее меню с аттракционами. Кнопка купить билет ярко выделена. Есть хлебные крошки.

URL-структура – /activities/bungy-207/ Адреса короткие и понятные, с дефисами.

Сильные стороны:

- Есть онлайн бронирование
- Есть хлебные крошки
- Присутствует программа лояльности

Слабые стороны:

- Сложная структура нахождения информации

- Мало информации на главной странице

Вывод по всем референсам: все сайты русскоязычные и работают на территории РФ, они используют адреса с дефисами, у них есть описание безопасности, но не у одного сайта не было FAQ и почти не было полноценной фотогалереи.

Анализ и обоснование для моего собственного проекта

Бизнес «Банджи-джампинг» - это экстремальный аттракцион, где клиенту важна доверенность компании. Ключнвой фактор этого бизнеса – безопасность. Для показана эмоций и адреналина важны видео и фотографии увиденного. Обязательно должно быть онлайн бронирование. Должны быть чётко обозначены ограничения по возрасту и весу, а также должны быть написаны правила поведения перед прыжками с большой высоты.

Основные бизнес-задачи моего сайта:

1. Провести инструктаж о безопасности и правилах поведения
2. Продавать услуги через онлайн-записи
3. Прикрепить много фотографий и видео, отзывы, чтобы сформировать доверие к компании
4. Добавить FAQ, чтобы снизить нагрузку на администратора
5. Реклама с Дмитрием Масленниковым

Я хочу, чтобы мой сайт имел древовидную структуру, потому что у бренда «Банджи-джампинг» есть много отдельных блоков, каждый из которых важен для клиента: виды прыжков, отзывы, безопасность, FAQ. Это разделы, каждые из которых важны со своей ценностью. Древовидная структура позволяет каждому пользователю найти свой раздел напрямую.

Структура моего сайта

- Главная страница (здесь будет точка входа, преимущества, выгода моего сайта, кнопка «записаться», краткая информация о сайте в целом и безопасности)
- Услуги (будут показаны обзоры видов прыжков с высоты, перечисление видов и краткая информация о них)
- Одинокий прыжок (подробное описание, цена, ограничения, правила поведения)
- Парный прыжок (подробное описание, ограничения, цена, правила поведения)
- Ночной прыжок (подробное описание, ограничения, цена, правила поведения)
- VIP прыжок (подробное описание, ограничения, цена, правила поведения)
- Безопасность (сертификаты, страховки, меры предосторожности, разрешения)
- Фотогалерея (реальные фото, видео)

- ❖ Цены (стоимость, скидки, подарочные купоны и бонусные коды)
- ❖ FAQ (частые вопросы)
- ❖ О нас (история кампании, команда, спонсоры, сертификаты и достижения)
- ❖ Контакты и соцсети (адрес, номер телефона, карта, соцсети для новостей и изменений)
- ❖ Онлайн-запись (форма бронирования)
- ❖ 404 (ошибка страницы)

URL-адреса всех страниц

Страница	URL-адрес
Главная	bungee-adrenalin.ru/
Услуги	bungee-adrenalin.ru/uslugi/
Одиночный прыжок	bungeeadrenalin.ru/uslugi/odinochnyi/
Парный прыжок	bungee-adrenalin.ru/uslugi/parnyj/
Ночной прыжок	bungee-adrenalin.ru/uslugi/nochnoj/
VIP прыжок	bungee-adrenalin.ru/uslugi/vip/
Безопасность	bungeeadrenalin.ru/uslugi/bezopasnost/
Фотогалерея	bungeeadrenalin.ru/uslugi/fotogalereya/
Цены	bungee-adrenalin.ru/tseny/
Отзывы	bungee-adrenalin.ru/otzyvy/
FAQ	bungee-adrenalin.ru/faq/
О нас	bungee-adrenalin.ru/o-nas/
Контакты	bungee-adrenalin.ru/kontakty/
Онлайн-запись	bungee-adrenalin.ru/online-zapis/
404	bungee-adrenalin.ru/404

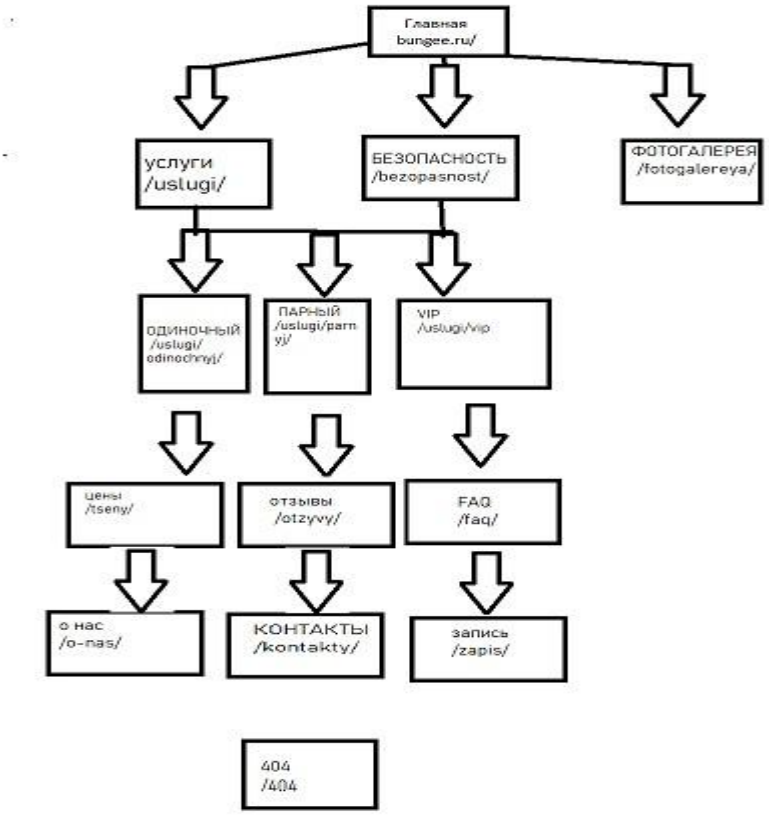
Сравнительная таблица собственного проекта vs референсы

Характеристика	Мой проект	ICG Extreme	Рускеала	Skypark
Тип структуры	**Древовидная**	**Линейная с ответвлениями**	**Древовидная**	**Древовидная**
Онлайн-запись	+	+	-	+
Безопасность	+	+	+	+
FAQ	+	-	-	+
Хлебные крошки	+	-	-	+
Фотогалерея	+	-	-	+
ЧПУ	+	+	+	+
Отзывы с фото	+	-	-	+

Внешняя структура сайта:

Блок	Назначение	Функциональность
Шапка	Навигация, доступ к записи	Логотип, меню, кнопка CTA
Слайдер	Эмоциональное вовлечение	Автопрокрутка, CTA
Преимущества	Доверие	Иконки, тексты
Популярные услуги	Быстрый выбор, цены	Карточки, таблицы
Фотогалерея	Доказательство эмоций	Превью, фотографии
Отзывы	доверие	Цитаты, рейтинг
Подвал	Контакты, соцсети	Карта, телефон, соцсети

Внутренняя структура сайта:



ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Структура сайта – это четкая схема, по которой будет разрабатываться ресурс.
2. Сайт-аналог для анализа подобных сайтов
3. Для наглядного представления иерархии страниц
4. Внешняя структура – макет страницы, внутренняя структура – макет иерархии разделов

5. У линейной идёт всё подряд, как по цепочке. Блочная – предназначена для равнозначных задач, а древовидная предназначена для более широкого и углублённого погружения в разделы и подразделы
6. Позволяет разработать план развития проекта, на основе которого будут создаваться новые страницы и контент; делает возможным планирование расходов на открытие площадки.

7. Необходимо иметь четкую ссылочную структуру. Каждая страница или документ должны относиться к своему разделу. На каждую страницу должна вести хотя бы одна ссылка с другой страницы.

Для ускорения индексации сайта нужна его xml-карта.

С помощью файла robots.txt необходимо ограничивать индексирование служебной информации.

У каждой страницы должен быть уникальный URL-адрес. Разные страницы должны размещаться под разными адресами, а одна и та же страница должна иметь только один URL.

Ссылки на другие разделы необходимо делать текстовыми, так Яндекс проще анализировать информацию.

Нужно проверять корректность symlink-ов: когда пользователь переходит со страницы на страницу, адреса URL не должны суммироваться.

8. простая структура;

понятная логика URL-адреса;

слова, а не идентификаторы;

присутствие знаков пунктуации в URL (особенно рекомендуется дефис «-»);

короткие и простые URL.

9. главная — точка входа на сайт; контакты — адрес, карта, телефон, форма обратной связи; доставка — информация о доставке; оплата — информация об оплате;

услуги/каталог — перечень услуг или товаров;

FAQ — ответы на частые вопросы;

о компании — информация о компании;

отзывы — отзывы клиентов;

страница 404 — страница ошибки.

10. Слайдер, CTA, преимущества, услуги, соцдоказательство.
11. Не актуальные данные, нет карты
12. ЧПУ (человеко-понятный URL) — это URL-адрес, который содержит осмысленные слова, понятные человеку. Важно использовать ЧПУ, потому что поисковые системы лучше понимают такие адреса, а пользователи могут легко ориентироваться в структуре сайта. Пример типография-название.рф/katalog/
13. Позволяет разработать план развития, планировать расходы, улучшает положение в поисковых выдачах, обеспечивает чёткую ссылочную структуру.
14. Счётчики обратного отсчёта, видео, кнопки обратной связи, форма подписки.
15. Не более 3 уровней от главной.
16. Услуги, цены, безопасность, фотогалерея, контакты, онлайн-запись.
17. Помогает избежать ошибок, обосновать выбор типа структуры и определить, какие элементы стоит добавить.
18. Актуальность, качество реализации, наличие сильных сторон.
19. robots.txt ограничивает индексирование служебной информации. sitemap.xml (xml-карта) нужна для ускорения индексации сайта.
20. Сообщение об ошибке, навигацию, поиск.

Вывод: Благодаря этой лабораторной работы я смог сформировать умение разрабатывать внутреннюю и внешнюю структуру веб-проекта на основе анализа существующих решений (референсов), обосновать выбор типа структуры в зависимости от специфики бизнеса и бизнес-задач, определить базовый перечень страниц и разработать человеко-понятные URL-адреса в соответствии с требованиями поисковых систем.